Теория вероятностей. Дополнительные материалы к РК2

Комбинаторика, надёжность, полная вероятность и формула Байеса

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002834.jpg.

Схема Бернулли. Исправные детали

Проводятся $n = 100$ независимых испытаний. A — деталь бракованная (успех), $\overline{A}$ — деталь исправна (неудача):

$$p = P(A) = 0{,}015, \qquad q = P(\overline{A}) = 1 - p = 0{,}985.$$

B — все детали исправны. По формуле Бернулли

$$P(B) = P_{100}(0) = C_{100}^{0} p^{0} q^{100} = 0{,}985^{100}.$$

По формуле Пуассона при $\lambda = np = 0{,}015 \cdot 100 = 1{,}5$

$$P(B) \approx \frac{1{,}5^{0} e^{-1{,}5}}{0!} = e^{-1{,}5}.$$

Номера на полях

В рамке записаны: 3.34, 3.31, 3.39, 3.40, 3.42.

Дополнительная пара. Шары в урне

В урне 6 чёрных и 14 белых шаров, всего 20. Вынимают 5 шаров. Чёрные шары пронумеруем от 1 до 6, белые — от 7 до 20.

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002835.jpg.

Рассматриваются события:

- A — вынуто ровно три чёрных шара;
- B — вынут хотя бы один чёрный шар.

Исход — набор $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ различных номеров шаров. Порядок не важен, повторений нет:

$$\Omega = \big\{\{x_1, \dots, x_5\} : x_i \in \{1, \dots, 20\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\}.$$

Это сочетания без повторений из 20 по 5:

$$N = |\Omega| = C_{20}^{5} = \frac{20!}{5!15!}.$$

а) Ровно три чёрных шара

В наборе можно обозначить номера чёрных шаров через x_1, x_2, x_3, а белых — через x_4, x_5:

$$x_i \in \{1, \dots, 6\} \quad (i = 1, 2, 3), \qquad x_j \in \{7, \dots, 20\} \quad (j = 4, 5),$$

причём все пять номеров различны.

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002836.jpg.

По основной формуле комбинаторики

$$N_A = |A| = C_6^3 C_{14}^2 = \frac{6!}{3!3!}\frac{14!}{2!12!},$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{C_6^3 C_{14}^2}{C_{20}^5} = \frac{6!}{3!3!}\frac{14!}{2!12!}\frac{5!15!}{20!} = \frac{455}{3876}.$$

Примечание к переносу. В последнем сокращении рукописи потерян множитель 6*: записано* $13{\cdot}7{\cdot}5/(4{\cdot}17{\cdot}19{\cdot}18)$*. Здесь итоговая дробь пересчитана по исходной формуле сочетаний.*

б) Хотя бы один чёрный шар

Противоположное событие $\overline{B}$ — ни одного чёрного шара:

$$\overline{B} = \big\{\{x_1, \dots, x_5\} : x_i \in \{7, \dots, 20\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\big\},$$

$$N_{\overline{B}} = C_{14}^5 = \frac{14!}{5!9!}.$$

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - \frac{N_{\overline{B}}}{N} = 1 - \frac{C_{14}^5}{C_{20}^5} = 1 - \frac{14!15!}{9!20!} \approx 0{,}871.$$

Примечание к переносу. В рукописи итоговое приближение указано как $0{,}775$*. Оно исправлено по записанным числам шаров и формуле.*

Четыре пассажира и девять вагонов

Четыре пассажира садятся в поезд из девяти вагонов. Требуется найти вероятности:

1. все сели в один чётный вагон;
2. все сели в разные вагоны;
3. по два человека сели в первый и второй вагоны.

В заметке перед задачей подчёркнуто: в задачах о костях, лифтах и вагонах важно учитывать порядок.

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002837.jpg.

Исход (x_1, x_2, x_3, x_4), где $x_i \in \{1, \dots, 9\}$ — номер вагона, в который сел i-й человек. Порядок важен, повторения возможны:

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{1, \dots, 9\},\ i = 1, \dots, 4\}.$$

Это размещения с повторениями из 9 по 4:

$$N = |\Omega| = \widetilde{A}_9^4 = 9^4.$$

1. Один чётный вагон

$$A = \{(x, x, x, x) : x \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \qquad N_A = 4,$$

$$P(A) = \frac{N_A}{N} = \frac{4}{9^4}.$$

2. Разные вагоны

$$B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{1, \dots, 9\},\ x_i \neq x_j \text{ при } i \neq j\}.$$

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002838.jpg.

Порядок важен, повторений нет, поэтому

$$N_B = A_9^4 = \frac{9!}{5!} = 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9, \qquad P(B) = \frac{6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{9^4}.$$

3. По два человека в первом и втором вагонах

Не важно, какие именно люди сели в каждый из этих вагонов:

$$C = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_i \in \{1, 2\},\ |\{i : x_i = 1\}| = 2\}.$$

Используем полиномиальный коэффициент:

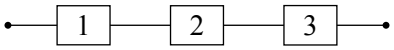
$$N_C = C(2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) = \frac{4!}{2!2!} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6,$$

$$P(C) = \frac{N_C}{N} = \frac{6}{9^4}.$$

Задача 2. Соединения элементов

A — система работает, $\overline{A}$ — отказ системы; A_i — работает i-й элемент, $\overline{A}_i$ — его отказ.

Последовательное соединение



$$A = A_1 A_2 A_3 = A_1 \cap A_2 \cap A_3.$$

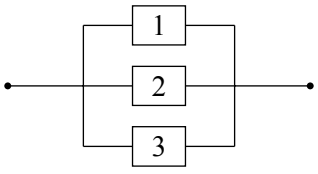
Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002839.jpg.

$$\overline{A} = \overline{A}_1 \cup \overline{A}_2 \cup \overline{A}_3.$$

При независимых отказах

$$P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3), \qquad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

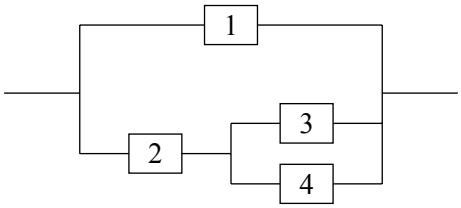
Параллельное соединение



$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3, \qquad \overline{A} = \overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \overline{A}_3,$$
$$P(\overline{A}) = P(\overline{A}_1)P(\overline{A}_2)P(\overline{A}_3), \qquad P(A) = 1 - P(\overline{A}).$$

Система из четырёх элементов

Верхняя ветвь содержит элемент 1. Нижняя — элемент 2 последовательно с параллельным соединением элементов 3 и 4.



Вероятности работы:

$$P(A_1) = 0{,}7, \quad P(A_2) = 0{,}8, \quad P(A_3) = 0{,}6, \quad P(A_4) = 0{,}9.$$

Вероятности отказа:

$$P(\overline{A}_1) = 0{,}3, \quad P(\overline{A}_2) = 0{,}2, \quad P(\overline{A}_3) = 0{,}4, \quad P(\overline{A}_4) = 0{,}1.$$

Примечание к переносу. Рядом с вероятностями отказа в рукописи записано $P(\overline{A}_i) = P(A_i) - 1$. Знак исправлен: $P(\overline{A}_i) = 1 - P(A_i)$; приведённые числовые значения соответствуют этой формуле.

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002840.jpg.

Событие работы системы:

$$A = A_1 \cup \big(A_2 \cap (A_3 \cup A_4)\big).$$

Отказ системы:

$$\overline{A} = \overline{A}_1 \cap \big(\overline{A}_2 \cup (\overline{A}_3 \cap \overline{A}_4)\big).$$

При независимых отказах

$$\begin{aligned} P(\overline{A}) &= P(\overline{A}_1)P\big(\overline{A}_2 \cup (\overline{A}_3 \cap \overline{A}_4)\big) \\ &= P(\overline{A}_1)\big[1 - P(A_2)P(A_3 \cup A_4)\big] \\ &= P(\overline{A}_1)\big[1 - P(A_2)(1 - P(\overline{A}_3)P(\overline{A}_4))\big] \\ &= 0{,}3\big[1 - 0{,}8(1 - 0{,}4 \cdot 0{,}1)\big] = 0{,}0696 \approx 0{,}07. \end{aligned}$$

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 0{,}9304 \approx 0{,}93.$$

Примечание к переносу. В одной промежуточной строке исходника пропущены скобки в выражении для отказа. Здесь они восстановлены по схеме и последующему вычислению. Точные значения $0{,}0696$ и $0{,}9304$ поясняют округлённые ответы рукописи.

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002841.jpg.

Задача 3. Экзаменационные билеты

Двадцать экзаменационных билетов содержат по два вопроса. Студент знает 30 вопросов из 40. Для сдачи экзамена нужно ответить на оба вопроса билета либо на один вопрос билета и один дополнительный.

1. Найти вероятность сдачи экзамена.
2. Известно, что студент сдал экзамен. Найти вероятность того, что в своём билете он знал ровно один вопрос.

A — студент сдал экзамен. Выберем гипотезы:

- H_1 — не ответил ни на один вопрос своего билета;
- H_2 — ответил ровно на один вопрос своего билета;
- H_3 — ответил на оба вопроса своего билета.

Гипотезы попарно несовместны и образуют полную группу. B — ответил на первый вопрос своего билета, C — ответил на второй. Тогда $H_1 = \overline{B} \cap \overline{C}$.

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-50_1002842.jpg.

Вероятности гипотез

$$P(H_1) = P(\overline{B})P(\overline{C} \mid \overline{B}) = \frac{10}{40}\frac{9}{39} = \frac{90}{40 \cdot 39}.$$

$$H_2 = (B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C).$$

Эти два события несовместны, а ответы на вопросы при выборе без возвращения зависимы. По формуле умножения

$$\begin{aligned} P(H_2) &= P(B)P(\overline{C} \mid B) + P(\overline{B})P(C \mid \overline{B}) \\ &= \frac{30}{40}\frac{10}{39} + \frac{10}{40}\frac{30}{39} = \frac{600}{40 \cdot 39}. \end{aligned}$$

$$H_3 = B \cap C, \qquad P(H_3) = P(B)P(C \mid B) = \frac{30}{40}\frac{29}{39} = \frac{870}{40 \cdot 39}.$$

1. Вероятность сдачи экзамена

$$P(A \mid H_1) = 0, \qquad P(A \mid H_2) = \frac{29}{38}, \qquad P(A \mid H_3) = 1.$$

При H_2 из оставшихся 38 вопросов студент знает 29; это и даёт условную вероятность ответа на дополнительный вопрос. По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(A) &= P(H_1)P(A \mid H_1) + P(H_2)P(A \mid H_2) + P(H_3)P(A \mid H_3) \\ &= \frac{90}{40 \cdot 39} \cdot 0 + \frac{600}{40 \cdot 39}\frac{29}{38} + \frac{870}{40 \cdot 39} \cdot 1 \\ &= \frac{841}{988} \approx 0{,}851. \end{aligned}$$

Примечание к переносу. В рукописи результат округлён до $0{,}852$*. Для записанной суммы более точное значение* $0{,}851214\ldots$*; округление до трёх знаков исправлено.*

Источник: rk2-additions/photo_2026-11-07_23-15-51_1002843.jpg.

2. Ровно один известный вопрос при условии сдачи экзамена

По формуле Байеса

$$P(H_2 \mid A) = \frac{P(H_2)P(A \mid H_2)}{P(A)} = \frac{\dfrac{600}{40 \cdot 39}\dfrac{29}{38}}{841/988} = \frac{10}{29} \approx 0{,}345.$$